

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제4장 이산화탄소(1)

일반적성질·소화효과·소화농도계산·적응화재/사용제한 (본문 212~217p)

핵심 개념

이산화탄소는 공기보다 약1.5배 무겁고 임계온도31.35℃로 상온에 가까워 하절기 위험하다. 소화농도는 약34vol%이며, 이때 산소농도는 약14vol%가 된다.

제2편 소화약제 — 제4장 이산화탄소 소화약제 — 제1절 개요

이산화탄소는 탄소의 최종 산화물로 더 이상 연소반응을 일으키지 않아, 질소·수증기·아르곤·할론 등과 함께 가스계 소화약제로 널리 이용된다.

이산화탄소 일반적 성질 (필수 암기)

- 1) 무색·무취, 전기적 비전도성, 공기보다 약1.5배 무거움
- 2) 공기중 약0.03vol% 존재, 동식물호흡·유기물연소로 발생
- 3) 임계온도 31.35℃ — 상온에 가까워 하절기 용기온도가 임계점 넘으면 압력 급격상승 위험
- 4) 액체는 압축가스와 달리 기화팽창률 커서 대기방출시 액상체적의 약500배로 팽창
- 5) 삼중점: 5.1kg/cm², -56.7℃(기체·액체·드라이아이스 공존) — 승화점(1atm): -78.50℃

증기압과 방사원리

액체이산화탄소 자체증기압: 21℃에서 57.8kg/cm²·G, -18℃에서 20.4kg/cm²·G — 매우 높아 다른 가압원 도움없이 자체압력으로 방사가가능. 고압노즐 방출시 일부는 즉시 기화, 일부는 -79℃ 극미소입자(드라이아이스)로 변해 하얀 운무 형성

시험 포인트

이산화탄소 핵심수치 — 비중1.5배, 임계온도31.35℃, 체적팽창500배, 삼중점5.1kg/cm²·-56.7℃, 승화점-78.5℃를 정확히 기억. 특히 "자체 압력으로 방사 가능"하다는 실용적 특징.

제2절 소화 효과

이산화탄소 소화약제의 소화효과 2가지:

질식효과·냉각효과

- 1)질식효과: 가장 큰 소화효과. 소화이산화탄소 농도는 대개 약34vol% 이상으로 설계, 이때 산소농도는 약14vol% 정도
- 2)냉각효과: 유류탱크화재처럼 직접방출시 효과적. 질식효과 사라진 후에도 냉각된 액체는 가연성기체 증발 못해 재연소방지. 드라이아이스 입자 존재시 냉각효과 더 커짐

시험 포인트

이산화탄소 소화농도 "약34vol%"와 이때의 산소농도 "약14vol%"를 정확히 기억 — 일반 공기 산소농도(약21%)에서 14%까지 떨어뜨려야 소화된다는 구체적 목표치.

제3절 소화 농도

소화농도 계산공식과 최소설계농도:

소화농도 계산공식 (필수 암기)

$$\text{CO}_2(\%) = [21 - \text{O}_2(\%)] \div 21 \times 100$$

공기중 산소21vol%가 약15vol% 이하가 되면 연소중단(가연물따라 예외 있음)

최소설계농도 = 최소소화농도 $\times$ 1.2(20% 여유분 추가), 계산값이 34vol% 미만이어도 최소 34vol%로 설계

계산 예시

산소농도를 12vol%로 낮추려면? $\text{CO}_2(\%) = [21-12]/21 \times 100 = \text{약} 42.86\text{vol}\%$ 필요

시험 포인트

소화농도 계산공식 $\text{CO}_2(\%) = [21 - \text{O}_2(\%)] / 21 \times 100$ 을 정확히 암기 — 최소설계농도는 이론값의 "20% 여유분 추가", 그리고 아무리 계산값이 낮아도 최소 34vol%는 확보한다는 하한선.

제4~5절 적응 화재·사용 제한

적응화재와 사용제한:

적응화재와 사용제한 3가지

적응화재: A·B·C급 모두 적응하나 주로 B·C급. A급은 밀폐된 경우만 유효(비밀폐시 분산돼 효과미약).

표면화재는 우수, 심부화재는 재발화위험 — 고농도+장시간유지 필요

사용제한 3가지: 1)제5류위험물(자체산소함유) 2)CO₂를 분해시키는 반응성 큰

금속(Na,K,Mg,Ti,Zr)+금속수소화물(LiH,NaH,CaH₂) 3)방출시 인명피해우려 밀폐지역

시험 포인트

CO₂는 "표면화재엔 우수, 심부화재엔 재발화위험"이라는 한계 — 걸불은 잘 꺼도 속에 남은 불씨는 다시 살아날 수 있다는 점.